Лабораторная работа №13

Настройка NFS

Ко Антон Геннадьевич

2026-03-15

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение лабораторной работы
4. Подключение каталогов к дереву NFS
5. Подключение каталогов к дереву NFS
6. Подключение каталогов к дереву NFS
7. Подключение каталогов к дереву NFS
8. Подключение каталогов к дереву NFS
9. Подключение каталогов к дереву NFS
10. Подключение каталогов для работы пользователей
11. Подключение каталогов для работы пользователей
12. Подключение каталогов для работы пользователей
13. Подключение каталогов для работы пользователей
14. Подключение каталогов для работы пользователей
15. Подключение каталогов для работы пользователей

Содержание II

16 Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru
- https://SenDerMen04.github.io/ru/

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Приобретение практических навыков настройки сервера NFS для удалённого доступа к ресурсам.

Задание

1. Установите и настройте сервер NFSv4.

Задание

1. Установите и настройте сервер NFSv4.
2. Подмонтируйте удалённый ресурс на клиенте.

Задание

1. Установите и настройте сервер NFSv4.
2. Подмонтируйте удалённый ресурс на клиенте.
3. Подключите каталог с контентом веб-сервера к дереву NFS.

Задание

1. Установите и настройте сервер NFSv4.
2. Подмонтируйте удалённый ресурс на клиенте.
3. Подключите каталог с контентом веб-сервера к дереву NFS.
4. Подключите каталог для удалённой работы вашего пользователя к дереву NFS.

Задание

1. Установите и настройте сервер NFSv4.
2. Подмонтируйте удалённый ресурс на клиенте.
3. Подключите каталог с контентом веб-сервера к дереву NFS.
4. Подключите каталог для удалённой работы вашего пользователя к дереву NFS.
5. Напишите скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке сервера NFSv4 во внутреннем окружении виртуальных машин server и client. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Настройка сервера NFSv4

На сервере установили необходимое программное обеспечение:

```
dnf -y install nfs-utils
```

Затем создали каталог, который предполагается сделать доступным всем пользователям сети(корень дерева NFS):

```
mkdir -p /srv/nfs
```

Настройка сервера NFSv4

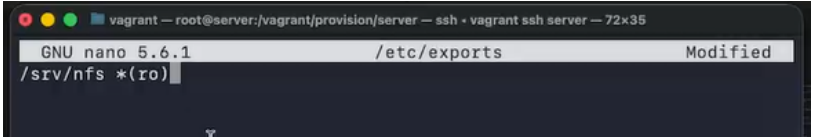

Рисунок 1: Подключение через NFS каталога только на чтение

Настройка сервера NFSv4

```
[root@server.agko.net server]# mkdir -p /srv/nfs
[root@server.agko.net server]# nano /etc/exports
[root@server.agko.net server]# ls /etc/exports
/etc/exports
[root@server.agko.net server]# ls /etc/exports
/etc/exports
[root@server.agko.net server]# nano /etc/exports
[root@server.agko.net server]# cat /etc/exports
/srv/nfs *(ro)
[root@server.agko.net server]# semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/
.*)?"
[root@server.agko.net server]# restorecon -vR /srv/nfs
Relabeled /srv/nfs from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:o
bject_r:nfs_t:s0
[root@server.agko.net server]# systemctl start nfs-server.service
[root@server.agko.net server]# systemctl enable nfs-server.service
[root@server.agko.net server]# firewall-cmd --add-service=nfs
firewall-cmd --add-service=nfs --permanent
firewall-cmd --reload
success
success
success
[root@server.agko.net server]#
```

Настройка сервера NFSv4

```
[root@client.agko.net client]# showmount -e server.agko.net
clnt_create: RPC: Unable to receive
```

Рисунок 3: Просмотр подмонтированных удалённых ресурсов на клиенте

Настройка сервера NFSv4

На сервере остановим сервис межсетевого экрана с помощью команды `systemctl stop firewalld.service`

```
[root@client.agko.net client]# showmount -e server.agko.net
Export list for server.agko.net:
```

Рисунок 4: Просмотр текущего системного времени на сервере

Настройка сервера NFSv4

```
      Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/g
vfs
      Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1001/doc
      Output information may be incomplete.
systemd       1                          root  302u     IPv4
   19758       0t0        TCP *:sunrpc (LISTEN)
systemd       1                          root  304u     IPv6
   19774       0t0        TCP *:sunrpc (LISTEN)
rpcbind     704                           rpc    4u     IPv4
   19758       0t0        TCP *:sunrpc (LISTEN)
rpcbind     704                           rpc    6u     IPv6
   19774       0t0        TCP *:sunrpc (LISTEN)
cupsd       929                          root    7u     IPv6
   24816       0t0        TCP localhost:ipp (LISTEN)
cupsd       929                          root    8u     IPv4
   24817       0t0        TCP localhost:ipp (LISTEN)
rpc.mount  1011                          root    5u     IPv4
   25069       0t0        TCP *:mountd (LISTEN)
rpc.mount  1011                          root    7u     IPv6
   25096       0t0        TCP *:mountd (LISTEN)
rpc.statd  1032                       rpcuser    9u     IPv4
   25424       0t0        TCP *:34781 (LISTEN)
rpc.statd  1032                       rpcuser   11u     IPv6
   25443       0t0        TCP *:37493 (LISTEN)
sshd      10195                          root    4u     IPv4
   44036       0t0        TCP server.agko.net:ssh->_gateway:50263 (ESTAB
LISHED)
sshd      10198                       vagrant    4u     IPv4
```

Настройка сервера NFSv4

```
systemd        1                                  root   303u     IPv4
   19766        0t0        UDP *:sunrpc
systemd        1                                  root   305u     IPv6
   19782        0t0        UDP *:sunrpc
rpcbind      704                                   rpc     5u     IPv4
   19766        0t0        UDP *:sunrpc
rpcbind      704                                   rpc     7u     IPv6
   19782        0t0        UDP *:sunrpc
rpc.mount   1011                                  root     4u     IPv4
   25054        0t0        UDP *:mountd
rpc.mount   1011                                  root     6u     IPv6
   25088        0t0        UDP *:mountd
rpc.statd   1032                                rpcuser     5u     IPv4
   25402        0t0        UDP localhost:784
rpc.statd   1032                                rpcuser     8u     IPv4
   25417        0t0        UDP *:37533
rpc.statd   1032                                rpcuser    10u     IPv6
   25432        0t0        UDP *:47527
[root@server.agko.net server]#
```

Рисунок 6: Просмотр задействованных при удалённом монтировании служб

Настройка сервера NFSv4

```
vagrant — root@server:/vagrant/provision/server — ssh ◂ vagrant ssh server — 72×35

 amqp amqps apcupsd audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-direct
or bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-t
estnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cf
engine checkmk-agent cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds
dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-
tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-clie
nt etcd-server finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freei
pa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client gan
glia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https iden
t imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkin
s kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api
 kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-contro
ller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-
scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kub
elet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr
-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minidlna mo
ngodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula net
bios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry
openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmp
roxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometh
eus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmast
er quassel radius rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rs
yncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip sips slp smtp
 smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lans
ync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom steam-streaming svdrp svn syn
cthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet te
ntacle tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsm v
nc-server warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-disc
overy-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-b
osh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zeroti
er
success
```

Настройка сервера NFSv4

```
[root@client.agko.net client]# showmount -e server.agko.net
Export list for server.agko.net:
```

Рисунок 8: Проверка подключения удалённого ресурса на клиенте

Монтирование NFS на клиенте

vagrant — root@server:/vagrant/provision/server — ssh ◂ vagrant ssh server — 72×35

```
dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-
tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-clie
nt etcd-server finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freei
pa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client gan
glia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https iden
t imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkin
s kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api
 kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-contro
ller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-
scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kub
elet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr
-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minidlna mo
ngodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula net
bios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry
openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmp
roxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometh
eus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmast
er quassel radius rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rs
yncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip sips slp smtp
 smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lans
ync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom steam-streaming svdrp svn syn
cthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet te
ntacle tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsm v
nc-server warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-disc
```

Монтирование NFS на клиенте

vagrant — root@client:/vagrant/provision/client — ssh ◂ vagrant ssh client — 70×31

```
  GNU nano 5.6.1                    /etc/fstab                    Modified

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Mar  4 20:13:09 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/di>
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for mor>
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update sy>
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/rlm-root    /                       xfs     defaults      >
UUID=2fe789d5-e838-4da1-909a-23f7b301d4e8 /boot                   xfs>
UUID=24D2-9725          /boot/efi               vfat    umask=0077,sh>
/dev/mapper/rlm-home    /home                   xfs     defaults      >
/dev/mapper/rlm-swap    none                    swap    defaults      >
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not m>
#VAGRANT-END
server.agko.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0
```

Монтирование NFS на клиенте

```
[root@client.agko.net client]# nano /etc/fstab
[root@client.agko.net client]# systemctl status remote-fs.target
● remote-fs.target - Remote File Systems
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/remote-fs.target; enable>
     Active: active since Sun 2026-03-08 17:59:21 EDT; 2h 44min ago
      Until: Sun 2026-03-08 17:59:21 EDT; 2h 44min ago
       Docs: man:systemd.special(7)
```

Рисунок 11: Проверка наличия автоматического монтирования удалённых ресурсов при запуске ОС

Монтирование NFS на клиенте

```
t imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkin
s kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api
 kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-contro
ller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-
scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kub
elet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr
-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minidlna mo
ngodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula net
bios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry
openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmp
roxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometh
eus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmast
er quassel radius rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rs
yncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip sips slp smtp
 smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lans
ync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom steam-streaming svdrp svn syn
cthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet te
ntacle tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsm v
nc-server warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-disc
overy-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-b
osh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zeroti
er
```

Рисунок 12: Проверка автоматического подключения удалённого ресурса

Раздел 4

Подключение каталогов к дереву NFS

Подключение каталогов к дереву NFS

```
mkdir -p /srv/nfs/www
mount -o bind /var/www/ /srv/nfs/www/
```

Раздел 5

Подключение каталогов к дереву NFS

Подключение каталогов к дереву NFS

```
[root@server.agko.net server]# mkdir -p /srv/nfs/www
[root@server.agko.net server]# mount -o bind /var/www/ /srv/nfs/www/
[root@server.agko.net server]# ls /srv/nfs
www
```

Рисунок 13: Проверка содержимого /srv/nfs

```
[root@server.agko.net server]# ls /srv/nfs
www
```

Рисунок 14: Проверка содержимого /mnt/nfs

Раздел 6

Подключение каталогов к дереву NFS

Подключение каталогов к дереву NFS

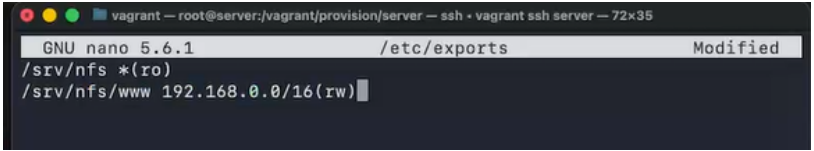

Рисунок 15: Добавление в файл /etc/exports экспорт каталога веб-сервера

Раздел 7

Подключение каталогов к дереву NFS

Подключение каталогов к дереву NFS

```
[root@client.agko.net client]# ls /mnt/nfs
www
[root@client.agko.net client]# systemctl daemon-reload
[root@client.agko.net client]# ls /mnt/nfs
www
[root@client.agko.net client]#
```

Рисунок 16: Проверка содержимого /mnt/nfs

Раздел 8

Подключение каталогов к дереву NFS

Подключение каталогов к дереву NFS

```
  GNU nano 5.6.1                    /etc/fstab                    Modified

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Mar  4 20:13:09 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk>
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more >
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update syst>
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/rlm-root    /                       xfs     defaults        >
UUID=2fe789d5-e838-4da1-909a-23f7b301d4e8 /boot                   xfs  >
UUID=24D2-9725          /boot/efi               vfat    umask=0077,shor>
/dev/mapper/rlm-home    /home                   xfs     defaults        >
/dev/mapper/rlm-swap    none                    swap    defaults        >
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not mod>
#VAGRANT-END
/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0
/home/agko common /srv/nfs/home/agko none bind 0 0
```

Рисунок 17: Добавление записи в файл /etc/fstab

Раздел 9

Подключение каталогов к дереву NFS

Подключение каталогов к дереву NFS

```
[root@client.agko.net client]# ls /mnt/nfs
home  www
```

Рисунок 18: Проверка содержимого /mnt/nfs

Раздел 10

Подключение каталогов для работы пользователей

Подключение каталогов для работы пользователей

```
mkdir -p -m 700 ~/common
cd ~/common
touch agko@server.txt
```

Раздел 11

Подключение каталогов для работы пользователей

Подключение каталогов для работы пользователей

```
[agko@server.agko.net common]$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 agko agko 0 Mar  8 20:50 agko@server.txt
[agko@server.agko.net common]$ cd ..
[agko@server.agko.net ~]$ ls -l
total 4
drwx------. 2 agko agko   29 Mar  8 20:50 common
drwxr-xr-x. 2 agko agko    6 Mar  8 20:26 Downloads
drwx------. 5 agko agko 4096 Mar  8 20:05 Maildir
[agko@server.agko.net ~]$ ls -l /srv/nfs/home/
total 0
drwx------. 2 agko agko 29 Mar  8 20:50 agko
drwxr-xr-x. 2 root root  6 Mar  8 20:50 user
```

Рисунок 19: Проверка прав доступа на каталог

Раздел 12

Подключение каталогов для работы пользователей

Подключение каталогов для работы пользователей

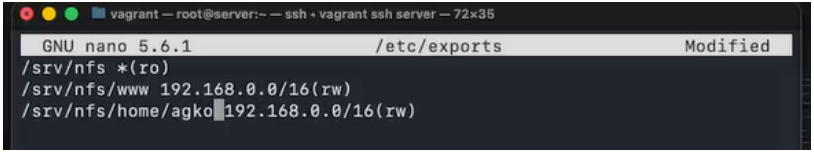

Рисунок 20: Подключение каталога пользователя в файле /etc/exports

Раздел 13

Подключение каталогов для работы пользователей

Подключение каталогов для работы пользователей

```
  GNU nano 5.6.1                    /etc/fstab                    Modified

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Mar  4 20:13:09 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk>
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more >
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update syst>
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/rlm-root    /                       xfs     defaults        >
UUID=2fe789d5-e838-4da1-909a-23f7b301d4e8 /boot                   xfs   >
UUID=24D2-9725          /boot/efi               vfat    umask=0077,shor>
/dev/mapper/rlm-home    /home                   xfs     defaults        >
/dev/mapper/rlm-swap    none                    swap    defaults        >
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not mod>
#VAGRANT-END
/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0
/home/agko/common /srv/nfs/home/agko none bind 0 0
```

Рисунок 21: Добавление записи в файл /etc/fstab

Раздел 14

Подключение каталогов для работы пользователей

Подключение каталогов для работы пользователей

```
[root@client.agko.net client]# ls /mnt/nfs
www
[root@client.agko.net client]# ls
01-dummy.sh  01-routing.sh  mail.sh  ntp.sh
[root@client.agko.net client]# ls /mnt/nfs
home  www
```

Рисунок 22: Проверка содержимого /mnt/nfs

Раздел 15

Подключение каталогов для работы пользователей

Подключение каталогов для работы пользователей

```
[root@server.agko.net ~]# exit
logout
[agko@server.agko.net ~]$ ls
common  Downloads  Maildir
[agko@server.agko.net ~]$ cd common/
[agko@server.agko.net common]$ ls
agko@client.txt  agko@server.txt
[agko@server.agko.net common]$ sudo -i
[root@server.agko.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.agko.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/nfs/e
c
cp -R /etc/exports /vagrant/provision/server/nfs/etc/
[root@server.agko.net server]#
```

Рисунок 23: Проверка содержимого /mnt/nfs

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машины

```
[agko@server.agko.net common]$ ls
agko@client.txt  agko@server.txt
```

Рисунок 24: Скрипта файла /vagrant/provision/server/nfs.sh

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машины

vagrant — root@server:/vagrant/provision/server — ssh • vagrant ssh server — 72×35

```
  GNU nano 5.6.1                    nfs.sh                    Modified
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install nfs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/nfs/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service nfs --permanent
firewall-cmd --add-service mountd --add-service rpc-bind --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Tuning SELinux"
mkdir -p /srv/nfs
semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
restorecon -vR /srv/nfs
echo "Mounting dirs"
mkdir -p /srv/nfs/www
mount -o bind /var/www /srv/nfs/www
echo "/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0" >> /etc/fstab
mkdir -p /srv/nfs/home/agko
mkdir -p -m 700 /home/agko/common
chown agko:agko /home/agko/common
mount -o bind /home/agko/common /srv/nfs/home/agko
echo "/home/agko/common /srv/nfs/home/agko none bind 0 0" >> /etc/fstab
```

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машины

```
server.vm.provision "server nfs",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/nfs.sh"

client.vm.provision "client nfs",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/client/nfs.sh"
```

Раздел 16

Заключение

Выводы

В результате выполнения данной работы были приобретены практические навыки настройки сервера NFS для удалённого доступа к ресурсам.